

ブラウザのオブジェクト

初心者のためのJavaScript：ブラウザを動かす「オブジェクト」の仕組み

みなさん、こんにちは！これからJavaScriptを使ってウェブサイト「動き」をつける方法を学んでいきましょう。

プログラミングは難しく見えますが、実は「ブラウザという家」の中にある「道具」の使い方をおぼえるだけです。今日は、その道具である「オブジェクト」について、プロの視点からやさしく解説します。

JavaScriptは「誰が」「何をするか」を指示するマニュアル

ここでもう一度、最初に説明したイメージを思い出してください。

- ウェブページの中には、たくさんのオブジェクトと呼ばれるものがいて、JavaScriptを使って、彼らに命令すれば、仕事をしてくれるらしい

JavaScriptは「誰が」「何をするか」を指示するマニュアルです。

マニュアルですから、「みんなで協力して、これをやりなさい」とぼんやりした命令をするのではなく、「Aさんはこれをして」「Bさんはあれをして」と一人ひとりの作業を正確に、細かく書く必要があります。そうしないと、みんなが同じ仕事をしようとしたり、大事な仕事を誰もしなかったり、ということが起こります。

ここでは、「誰が」（つまり、どのオブジェクトが）その作業をするのかを、間違いなく伝えるために、JavaScriptがどのようにそのオブジェクトを見つけるのか、その方法を説明します。

BOM/DOMツリーは「ブラウザが作った地図」

われわれが「これをしなさい」と命令する相手は、オブジェクトと呼ばれる、ウェブページのいろいろな部品です。その部品とは、たとえば、ひとまとまりの文である『段落<p>』であり、『見出し<h1>』であり、あなたが文字を入力する『入力ボックス<input>』であり、あなたがクリックする『ボタン<button>』です。これらは「ツリー構造（木の枝のような形）」で整理されています。

```
document (HTMLのページ全体)
├── html (<html>タグ)
│   ├── head (<head>タグ)
│   │   └── title (タイトルなど)
│   └── body (<body>タグ)
│       ├── h1 (見出し)
│       └── p (文章や画像など)
```

ブラウザは、HTMLファイルを受け取ると、中身を読み取って、その指示に従って **オブジェクト** たちを作り、それらをコンピュータが扱いやすい「**木 (Tree)**」の形に並べ替えます。これを **DOM (Document Object Model)** ツリーと呼びます。

またブラウザ自身も自分の持っている機能をツリーの形で整理しています。これを **BOM (Browser Object Model)** と呼びます。

ブラウザ世界の構造

一番上のボスは window オブジェクトです。上で説明した **DOM** は **BOMの一部** です。

```

window (ブラウザのウィンドウ全体)
├── document (HTMLのページ全体:この部分がDOM)
├── navigator (ブラウザの情報)
├── screen (画面の情報)
├── location (URLの情報)
└── history (履歴)

```

ツリーの「家族 (かぞく)」関係

DOMツリーの中では、それぞれの要素 (Element) を「**ノード (Node)**」と呼び、家族のような名前で関係を表します。

- **Document (ルート)**：木の「一番下の根っこ」または「一番上の先祖」。すべての始まりです。
- **Parent (親)**：ある要素を包んでいる外側のタグ。
- **Child (子)**：タグの中に入っている内側のタグ。
- **Sibling (兄弟)**：同じ親の中に並んでいるタグ同士。

JavaScriptの仕事：地図をたどって操作する

JavaScriptはこの「地図」を使って、オブジェクトの場所を探し出し、命令を出します。

1. 見つける (Select)

「IDが 'btn' のボタン (子) を探して！」

2. 変える (Change)

「そのボタンの色を赤くして！」

3. 作る・消す (Create / Delete)

「新しいリストを1つ増やして、古いのは消して！」

学生へのアドバイス：なぜ「ツリー」と呼ぶの？

> 「HTMLのコードはただのテキストだけど、ブラウザの中では『^{なか}生^いき^きて^{えだわ}いる木』のように枝分かれしているんだ。

> 枝の先にある^{えだ}葉^{さき}っぱ^は（文字や画像）を動か^もか^じしたいときは、幹^{がそう}から順^{うご}番^{みき}にたど^{じゅんばん}っていくイメージを持^もつと、プログラミングがす^わごく分^わかりやすくなるよ！」

まとめテーブル

ことば 言葉	いみ 意味	やくわり 役割
Document	^き 木 ^{ぜんたい} の全体	JavaScriptが ^{そうさ} 操 ^い 作 ^{ぐち} する入り口
Node（ノード）	^き 木 ^{ふし} の節	タグやテキストのひとつひとつ
Element（要素）	タグそのもの	具体的なパーツ（<div>, <h1>など）

まずは、この家の^{いえ}「家主」であり、すべてを^{やめし}管理^{かんり}している「Windowオブジェクト」から見ていきましょう。

すべての^{きてん}基点：Windowオブジェクト

ブラウザのタブを開いたとき、その画面全体を管理しているのがWindow（ウィンドウ）オブジェクトです。これはJavaScriptの世界の「^{せかい}王様^{おうさま}」です。

- ^{かいそう}階層^{かさ}（重^{じゅんばん}なるの順^お番）のイメージ：Windowオブジェクトはすべての「^ねルート^ね（根っこ）」です。
Windowという^{おお}大きな箱の中に、この後説明するDocument（^{しよるい}書類）やLocation（^{ばしよ}場所）など、すべての^{どうぐ}道具^{はい}が入っています。
- ^{おうさま}王様のインパクト：もし^{おうさま}王様（Window）がいなくなると、その^{くに}国（タブ）にあるすべてのデータや^{しよるい}書類（Document）も消えてしまいます。タブを閉じるとページの^{じょうほう}情報^きが消えるのはそのためです。
- Windowの^{べんり}便利な機能^{きのう}：alert() や prompt() があります。
 - alert("こんにちは！")：画面にメッセージを出す「^{がめん}拡声器^だ（大きな声を出す^{かくせいき}機械^{おお}）」のようなものです。
 - prompt("お名前は？")：ユーザーに文字を入^も力^じしてもらう「^{にゅうりよく}アンケート用紙^{ようし}（のような^{やくわり}役割です。

つぎ、^{おうさま}王様が持っている大切な「^{しよるい}書類」、つまりページの中身を指す「Document」についてお話しします。

ウェブページを^{あやつ}操る：DOMとDocumentオブジェクト

ウェブページに^{ひょうじ}表示されている文字や画像^もじ^{がそう}そのものを^{そうさ}操作するのがDocument（ドキュメント）オブジェクトです。

ここで大切なのが **DOM（Document Object Model）** です。**HTMLの構造は、^{こうぞう}枝分かれした^{えだわ}「木（ツリー）」**のような親子関係になっています。これを「DOMツリー」と呼びます。

DOMツリーの中から、操作したい「特定のパーツ」を見つけることを、プログラミングでは「要素の取得」や「セクタ」と呼びます。

学生の方には、「たくさんの家が並んでいる街の中から、特定の家を探し出す方法」だと教えてあげてください。住所（ID）で探す方法もあれば、家の色（クラス）で探す方法もあります。

1. よく使う4つの「探し方」

JavaScriptには、目的のオブジェクトを見つけるための代表的な命令が4つあります。

① `getElementById`（一番確実な「住所」）

世界にひとつしかない「ID（アイディー）」を使って探します。

- **イメージ：**「東京都〇〇区...」という**絶対的な住所**で家を特定する。
- **特徴：**一番スピードが速くて正確です。

② `getElementsByClassName`（同じ「グループ」）

同じ「クラス名」がついているものを、まとめて全部探します。

- **イメージ：**「赤い屋根の家を全部集めて！」とお願いする。
- **特徴：**複数の要素が「リスト（配列のような形）」で返ってきます。

③ `getElementsByTagName`（「種類」で探す）

`<div>` や `<li>` など、タグの種類で探します。

- **イメージ：**「この街にある『コンビニ』を全部探して！」

④ `querySelector` / `querySelectorAll`（最強の「万能メガネ」）

CSSのセクタ（`.class` や `#id`）を使って探します。最近のプログラミングで最もよく使われます。

- **イメージ：**「2番目の角にある、青いドアの家を探して」という複雑な指定ができます。

すべての基点：Windowオブジェクト

ブラウザのタブを開いたとき、その画面全体を管理しているのがWindow（ウィンドウ）オブジェクトです。これはJavaScriptの世界の「王様」です。

- **階層（重なるの順番）**のイメージ：Windowオブジェクトはすべての「ルート（根っこ）」です。Windowという大きな箱の中に、この後説明するDocument（書類）やLocation（場所）など、すべて

の道具が入っています。

- 王様のインパクト：もし王様（Window）がいなくなると、その国（タブ）にあるすべてのデータや書類（Document）も消えてしまいます。タブを閉じるとページの情報が消えるのはそのためです。
- Windowの便利な機能：alert() や prompt() などがあります。
 - alert("こんにちは！")：画面にメッセージを出す「拡声器（大きな声を出す機械）」のようなものです。
 - prompt("お名前は？")：ユーザーに文字を入力してもらう「アンケート用紙」のような役割です。

次は、王様が持っている大切な「書類」、つまりページの中身を指す「Document」についてお話しします。

ウェブページを操る：DOMとDocumentオブジェクト

ウェブページに表示されている文字や画像そのものを操作するのがDocument（ドキュメント）オブジェクトです。

ここで大切なのが **DOM（Document Object Model）** です。HTMLの構造は、枝分かれした「木（ツリー）」のような親子関係になっています。これを「DOMツリー」と呼びます。

DOMツリーの中から、操作したい「特定のパーツ」を見つけることを、プログラミングでは「要素の取得」や「セレクト」呼びます。

学生の方には、「たくさんの家が並んでいる街の中から、特定の家を探し出す方法」だと教えてあげてください。住所（ID）で探す方法もあれば、家の色（クラス）で探す方法もあります。

1. よく使う4つの「探し方」

JavaScriptには、目的のオブジェクトを見つけるための代表的な命令が4つあります。

① getElementById（一番確実な「住所」）

世界にひとつしかない「ID（アイディー）」を使って探します。

- **イメージ**：「東京都〇〇区...」という**絶対的な住所**で家を特定する。
- **特徴**：一番スピードが速くて正確です。

② getElementsByClassName（同じ「グループ」）

同じ「クラス名」がついているものを、まとめて全部探します。

- **イメージ**：「赤い屋根の家を全部集めて！」とお願いする。
- **特徴**：複数の要素が「リスト（配列のような形）」で返ってきます。

③ `getElementsByTagName` (「種類」で探す)

`<div>` や `<li>` など、タグの種類で探します。

- イメージ：「この街にある『コンビニ』を全部探して！」

④ `querySelector` / `querySelectorAll` (最強の「万能メガネ」)

CSSのセレクタ (`.class` や `#id`) を使って探します。最近のプログラミングで最もよく使われます。

- イメージ：「2番目の角にある、青いドアの家を探して」という複雑な指定ができます。

2. 実際のコード

学生に、コードの書き方の違いを見せてあげましょう。

```
// 1. IDで探す (1つだけ見つかる)
const title = document.getElementById("main-title");
title.style.color = "red";

// 2. クラスで探す (たくさん見つかるので、[0]のように番号を指定する)
const items = document.getElementsByClassName("menu-item");
items[0].textContent = "最初のメニュー";

// 3. 万能 (ばんのう) な探し方 (cssと同じ書 (か) き方 (かた) )
const firstLink = document.querySelector("nav a"); // navの中の最初のaタグ
```

3. 学生へのアドバイス：HTMLCollection に注意！

初心者がよくハマるポイントです。

「`getElementsByTagName` や `querySelectorAll` を使ったときは、『1人』ではなく『グループ (リスト)』が返ってくるんだ。
だから、1人だけに命令したいときは、`items[0]` のように『0番目の人！』と番号で呼んであげてね。これを忘れると、命令が届かないから気をつけて！」

まとめテーブル

めいれい 命令 (メソッド)	さが かた 探し方	み かず 見つかる数	おすすめ度
<code>getElementById</code>	めい ID名	1つ	☆☆☆

めいれい 命令（メソッド）	さが かた 探し方	み かず 見つかる数	おすすめ度
querySelector	けいしき CSS形式	1つ（さいしょ 最初）	☆☆☆
querySelectorAll	けいしき CSS形式	ぜんぶ 全部	☆☆
getElementsByClassName	めい クラス名	ぜんぶ 全部	☆

IV. まとめ：オブジェクトを自由に操るために

つか
お疲れさまでした！今回学んだオブジェクトたちは、バラバラではなく、みんなできょうりよく
協力してひとつのページを動かしています。

いかがでしょうか？「どうやって特定のパーツをしめい
指名するか」が分かれば、DOM操作の半分はマスターしたも
どうぜん
も同然です！

ターゲットが見つかったら、つぎ ぐたいてき
次は具体的にその「ぶひん
部品」をどう動かすかを見ていきましょう。

がくしゅう
学習のアドバイス：

1. まずは「Window」の alert であそ
遊ぶ。
2. 次に「Document」で文字をもし
書き換える。
3. そして「Event」でユーザーのうご
動きにはんのう
反応させる。

このステップですす
進めば、きっとじょうたつ
上達します。エラーがでてだいじょうぶ
でも大丈夫、それはせいちょう
成長のチャンスです。

みなさんのプログラミングがくしゅう
学習を、こころ
心からおうえん
応援しています！